

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ZASADY OCENIANIA ZADAŃ OTWARTYCH

1. Klucz punktowania zadań zamkniętych.

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Poprawna odpowiedź	A	B	D	B	B	B	A	D	B	C	C	D	C	D	C	D

2. Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA: Nie jest wymagana od ucznia na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

3. Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach 17 -19 uczeń otrzymuje jeden punkt. Uczeń w tych zadaniach nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Zadanie 17. (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

W równoległoboku ABCD bok AB jest dwa razy dłuższy niż bok AD, a kąt ostry równoległoboku ma 40° . Punkt E będący środkiem odcinka AB połączono z wierzchołkiem C.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Miara kąta ECD wynosi 25° .	P	F
Trójkąt EDC jest prostokątny.	P	F
Pole trójkąta EBC stanowi 25% pola równoległoboku ABCD.	P	F

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2022/2023
„Matematyczne podróże” - klucz odpowiedzi i zasady oceniania

Zadanie 18. (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Jasio zapytany o liczbę rodzeństwa odpowiedział: „Mam tyle samo siostr co braci.”, jego siostra Ania na to samo pytanie odpowiedziała: „Mam dwa razy więcej braci niż siostr.”

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

W tej rodzinie jest pięcioro dzieci.	P	F
W tej rodzinie są trzy dziewczyny.	P	F
W tej rodzinie jest dwóch chłopców.	P	F

Zadanie 19. (3p)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

O liczbie S wiadomo, że $S = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + \dots - 2028 + 2029$.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Liczba S jest mniejsza od 1000.	P	F
Liczba S jest nieparzysta.	P	F
Liczba S jest podzielna przez 5.	P	F

Zasady oceniania zadań 17-19: Uczeń otrzymuje:

3 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

2 punkty – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,

1 punkt – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 20. (3p)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Kasia będąc na wycieczce w Krakowie wybrała się do sklepu z pamiątkami. Jeżeli wybierze magnesy to wystarczy jej pieniędzy na 3 sztuki i zostanie jej 2,50 zł jeżeli natomiast wybierze pamiątkowe kartki, które są o 4 złote tańsze od magnesów to kupi 4 kartki i zostanie jej 6 zł. Jaką kwotę dysponuje Kasia? Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

Metoda I

m zł – cena jednej sztuki magnesu

$(3m + 2,50)$ zł – kwota, którą dysponuje Kasia

$(m - 4)$ zł – cena jednej sztuki pamiątkowej kartki

$(4(m - 4) + 6)$ zł – kwota, którą dysponuje Kasia

$$3m + 2,50 = 4(m - 4) + 6$$

$$3m + 2,50 = 4m - 16 + 6$$

$$3m + 2,50 = 4m - 10$$

$$m = 12,50$$

Cena jednej sztuki magnesu wynosi 12,50 zł.

Kwota którą dysponuje Kasia na wycieczce wynosi 40 zł.

Metoda II

k zł – cena jednej sztuki pamiątkowej kartki

$(4k + 6)$ zł – kwota, którą dysponuje Kasia

$(k + 4)$ zł – cena jednej sztuki magnesu

$(3(k + 4) + 2,50)$ zł – kwota, którą dysponuje Kasia

$$4k + 6 = 3(k + 4) + 2,50$$

$$4k + 6 = 3k + 12 + 2,50$$

$$4k + 6 = 3k + 14,50$$

$$k = 8,50$$

Cena jednej sztuki pamiątkowej kartki wynosi 8,50 zł.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2022/2023
„Matematyczne podróże”- klucz odpowiedzi i zasady oceniania

Kwota którą dysponuje Kasia na wycieczce wynosi 40 zł.

Metoda III

x zł- kwota, którą dysponuje Kasia

$\frac{x - 2,50}{3}$ zł – cena jednej sztuki magnesu

$\frac{x - 6}{4}$ zł – cena jednej sztuki pamiątkowej kartki

$$\frac{x - 2,50}{3} - 4 = \frac{x - 6}{4}$$

$$4(x - 2,50) - 48 = 3(x - 6)$$

$$4x - 10 - 48 = 3x - 18$$

$$x = 40$$

Kwota którą dysponuje Kasia na wycieczce wynosi 40 zł.

Zasady oceniania rozwiązania I i II metodą

Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że kwota którą dysponuje Kasia na wycieczce wynosi 40 zł **lub**
- poda odpowiedź, że kwota którą dysponuje Kasia na wycieczce wynosi 40 zł, ale sprawdzi, że otrzymana liczba spełnia **wszystkie** warunki zadania np. wyznaczy cenę magnesu równą $[(40 - 2,50):3]\text{zł} = 12,50\text{zł}$ i cenę kartki $[(40 - 6):4]\text{zł} = 8,50\text{zł}$ i zapisze warunek $12,50\text{zł} - 8,50\text{zł} = 4\text{zł}$

2 punkty – gdy:

- ułoży poprawne równanie z niewiadomą m np. $3m + 2,50 = 4(m - 4) + 6$ i rozwiązując je poprawnie wyznaczy $m = 12,50$ i tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- ułoży poprawne równanie z niewiadomą k np. $4k + 6 = 3(k + 4) + 2,50$ i rozwiązując je poprawnie wyznaczy $k = 8,50$ i tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

1 punkt – gdy:

- ułoży poprawne równanie z niewiadomą m np. $3m + 2,50 = 4(m - 4) + 6$ na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- ułoży poprawne równanie z niewiadomą k np. $4k + 6 = 3(k + 4) + 2,50$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zasady oceniania rozwiązania III metodą

3 punkty – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że kwota którą dysponuje Kasia na wycieczce wynosi 40 zł **lub**
- poda odpowiedź, że kwota którą dysponuje Kasia na wycieczce wynosi 40 zł, ale sprawdzi, że otrzymana liczba spełnia **wszystkie** warunki zadania np. wyznaczy cenę magnesu równą $[(40 - 2,50) : 3] \text{ zł} = 12,50 \text{ zł}$ i cenę kartki $[(40 - 6) : 4] \text{ zł} = 8,50 \text{ zł}$ i zapisze warunek $12,50 \text{ zł} - 8,50 \text{ zł} = 4 \text{ zł}$

2 punkty – gdy:

- ułoży poprawne równanie z niewiadomą x np. $\frac{x-2,50}{3} - 4 = \frac{x-6}{4}$ i rozwiązując je popełni błędy rachunkowe, ale otrzyma wynik, który jest liczbą większą od 6.

1 punkt – gdy:

- ułoży poprawne równanie z niewiadomą x np. $\frac{x-2,50}{3} - 4 = \frac{x-6}{4}$ i na tym zakończy **lub**
- ułoży poprawne równanie z niewiadomą x np. $\frac{x-2,50}{3} - 4 = \frac{x-6}{4}$ i rozwiąże to równanie z błędem rachunkowym i otrzyma wynik, który jest liczbą nie większą od 6.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zadanie 21. (2p.)	Liczba uzyskanych punktów: ____/ 2
--------------------------	------------------------------------

Uzasadnij, że suma czterech kolejnych liczb naturalnych nieparzystych jest podzielna przez 8. Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie

Założenie: $2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, 2n + 7$;

to cztery kolejne liczby naturalne nieparzyste, dla n należących do liczb naturalnych.

Teza : $(2n + 1) + (2n + 3) + (2n + 5) + (2n + 7)$ – liczba, podzielna przez 8.

Dowód:

$$(2n + 1) + (2n + 3) + (2n + 5) + (2n + 7) = 8n + 16 = 8(n + 2)$$

Otrzymana liczba $8(n + 2)$ jest podzielna przez 8 ponieważ jest iloczynem liczby 8 i pewnej liczby naturalnej $(n+2)$.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

2 punkty - gdy poprawnie uzasadni, że otrzymana suma jest podzielna przez 8.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2022/2023
„Matematyczne podróże”- klucz odpowiedzi i zasady oceniania

Uwagi:

Uczeń nie musi doprowadzić otrzymanej sumy: $8n + 16$ do postaci $8(n + 2)$:

- Uczeń może zapisać komentarz słowny, np. liczba $8n$ jest podzielna przez 8 i liczba 16 jest podzielna przez 8. Zatem $8n + 16$ jest podzielna przez 8 ponieważ suma liczb podzielnych przez 8 jest liczbą podzielną przez 8 **lub**
- Uczeń może otrzymaną sumę $8n + 16$ zapisać w postaci $8n + 8 \cdot 2$ i na tym zakończy dowód.

1 punkty – gdy:

- zapisze symbolicznie **wszystkie 4 kolejne** liczby naturalne nieparzyste np.: $2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, 2n + 7$; gdzie n jest liczbą naturalną i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze otrzymaną sumę w postaci $8n + 16$, gdzie n jest liczbą naturalną i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania, bądź dowód na konkretnym przykładzie.

Uwagi:

1. W rozwiązaniu zadania uczeń **nie może** pominąć zapisu, że n jest liczbą naturalną.
2. Jeśli uczeń w swoim rozwiązaniu zapisze cztery kolejne liczby naturalne nieparzyste w postaci: $(2n - 1), (2n + 1), (2n + 3), (2n + 5)$ i **nie zapisze, że n należy do liczb naturalnych dodatnich** to za to rozwiązanie może otrzymać **maksymalnie 1p**.